ВсОШ 2025, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

Автор: И. И. Богданов · уровень в тренажёре: лёгкий

УСЛОВИЕ

Дано натуральное число n. Числа $1, 2, \ldots, n$ выписывают в строчку в некотором порядке. Для каждых двух соседних чисел записывают их НОД. Какое наибольшее количество различных чисел может быть среди этих $n - 1$ НОДов?

РЕШЕНИЕ

Ответ: $\lfloor n/2 \rfloor$.

Оценка. Если НОД$(a, b) = d > \lfloor n/2 \rfloor$, то большее из a, b не меньше $2d > n$. Значит, все НОДы не больше $\lfloor n/2 \rfloor$.

Пример. Разобьём числа на цепочки $a, 2a, 4a, \ldots, 2^k a$ (a нечётно) и выпишем цепочки подряд. Для любого $d \le \lfloor n/2 \rfloor$ в какой-то цепочке за d идёт $2d$, и НОД$(d, 2d) = d$.